UNIVERSIDAD MARIANO GÁLVEZ DE GUATEMALA

FACULTAD: INGENIERÍA EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN.

CURSO: BASE DE DATOS I

CATEDRÁTICO:EDGAR RENÉ ORNÉLYS HOIL

PROYECTO

AUTOAUDIT-PROYECTO

ESTUDIANTES

KEILA DANIELA SILVA AGUILAR	5190-24-1964

FECHA ENTREGA

MARTES 03 DE NOVIEMBRE DEL 2026

Introducción

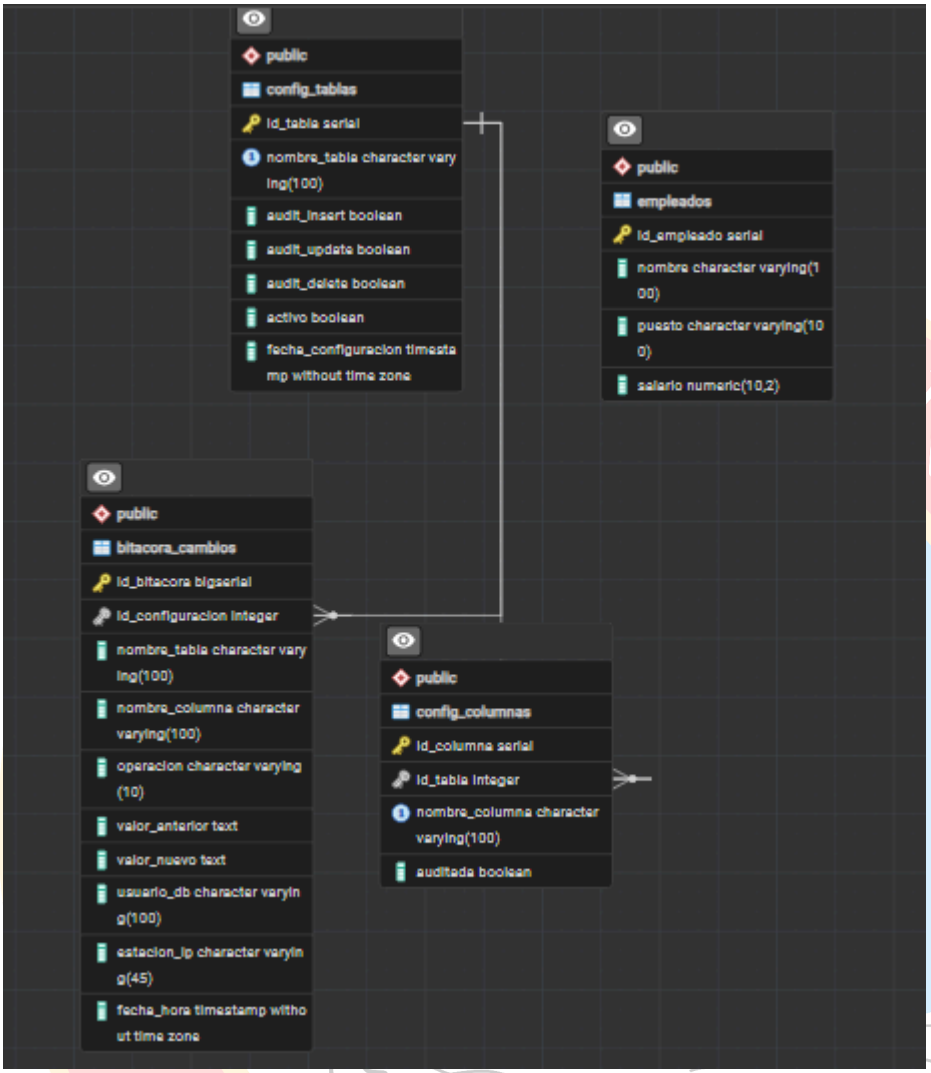
El proyecto **AutoAudit** consiste en un sistema de auditoría automatizado e intrínsecamente dinámico diseñado para la plataforma PostgreSQL. Su objetivo principal es permitir el rastreo detallado de operaciones de modificación de datos (INSERT, UPDATE y DELETE) sobre tablas clave de la base de datos sin requerir modificaciones en la capa de aplicación ni la escritura manual de triggers por cada entidad nueva.

Objetivos

- **Objetivo General:** Garantizar la trazabilidad y la integridad de los datos mediante una arquitectura configurable a nivel de tabla y columna.

- **Objetivos Específicos:**
  - Implementar estructuras DDL de configuración centralizada y almacenamiento de historial.
  - Desarrollar procedimientos almacenados en PL/pgSQL que generen triggers dinámicos mediante SQL parametrizado (EXECUTE format).
  - Registrar metadatos críticos de sesión, incluyendo el usuario de base de datos (session_user) y la dirección IP de conexión.
  - Proporcionar funciones de consulta especializadas para la generación de reportes por usuario y por columna.

Diagrama ER



Diccionario de Datos del Sistema

Tabla: config_tablas

Almacena el listado de tablas del sistema sujetas a auditoría y define qué eventos globales están habilitados para cada una.

Campo	Tipo de Dato	Restricciones	Descripción
id_tabla	SERIAL	PRIMARY KEY	Identificador único correlativo de la configuración de tabla.
nombre_tabla	VARCHAR(100)	NOT NULL, UNIQUE	Nombre exacto de la tabla monitoreada en la base de datos.

Campo	Tipo de Dato	Restricciones	Descripción
audit_insert	BOOLEAN	DEFAULT TRUE	Indica si se auditan las operaciones de inserción.
audit_update	BOOLEAN	DEFAULT TRUE	Indica si se auditan las operaciones de actualización.
audit_delete	BOOLEAN	DEFAULT TRUE	Indica si se auditan las operaciones de eliminación.
activo	BOOLEAN	DEFAULT TRUE	Estado global de la auditoría para la tabla.
fecha_configuracion	TIMESTAMP	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Fecha y hora de registro de la configuración.

Tabla: config_columnas

Proporciona control granular especificando qué columnas de una tabla configurada deben ser auditadas.

Campo	Tipo de Dato	Restricciones	Descripción
id_columna	SERIAL	PRIMARY KEY	Identificador único de la columna auditada.
id_tabla	INT	FOREIGN KEY -> config_tablas(id_tabla) ON DELETE CASCADE	Referencia a la tabla padre en la configuración.
nombre_columna	VARCHAR(100)	NOT NULL	Nombre de la columna específica a monitorear.
auditada	BOOLEAN	DEFAULT TRUE	Indica si el seguimiento está activo para esta columna.

Tabla: bitacora_cambios

Almacena el historial centralizado e inmutable de todos los eventos detectados por los triggers.

Campo	Tipo de Dato	Restricciones	Descripción
id_bitacora	BIGSERIAL	PRIMARY KEY	Identificador secuencial del registro histórico.
id_configuracion	INT	FOREIGN KEY -> config_tablas(id_tabla) ON DELETE SET NULL	Referencia al registro de configuración correspondiente.
nombre_tabla	VARCHAR(100)	NOT NULL	Nombre de la tabla donde ocurrió el cambio.
nombre_columna	VARCHAR(100)	NULLABLE	Nombre de la columna modificada.
operacion	VARCHAR(10)	NOT NULL	Tipo de transacción (INSERT, UPDATE, DELETE).
valor_anterior	TEXT	NULLABLE	Estado del dato previo al cambio (NULL en INSERT).
valor_nuevo	TEXT	NULLABLE	Estado del dato posterior al cambio (NULL en DELETE).
usuario_db	VARCHAR(100)	NOT NULL	Usuario de PostgreSQL que ejecutó la instrucción.
estacion_ip	VARCHAR(45)	NULLABLE	Dirección IP o identificación del cliente conectado.
fecha_hora	TIMESTAMP	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Marca temporal de la ejecución de la auditoría.

Manual de Despliegue y Administración

1. Creación de las estructuras principales: Ejecute el script autoaudit_script.sql en su base de datos destino utilizando pgAdmin 4 o psql. Esto creará las tablas config_tablas, config_columnas y bitacora_cambios.
2. Configurar auditoría para una nueva tabla:
   -- 1. Registrar la tabla objetivo
   INSERT INTO config_tablas (nombre_tabla, audit_insert, audit_update, audit_delete)
   VALUES ('empleados', TRUE, TRUE, TRUE);

   -- 2. Especificar las columnas a monitorear
   INSERT INTO config_columnas (id_tabla, nombre_columna)
   VALUES
   ((SELECT id_tabla FROM config_tablas WHERE nombre_tabla = 'empleados'), 'nombre'),
   ((SELECT id_tabla FROM config_tablas WHERE nombre_tabla = 'empleados'), 'salario');

3. Generar automáticamente el Trigger dinámico:
   CALL sp_generar_trigger_auditoria('empleados');

4. Consultar reportes de auditoría:
   -- Reporte de acciones por usuario
   SELECT * FROM fn_reporte_por_usuario(session_user::varchar);

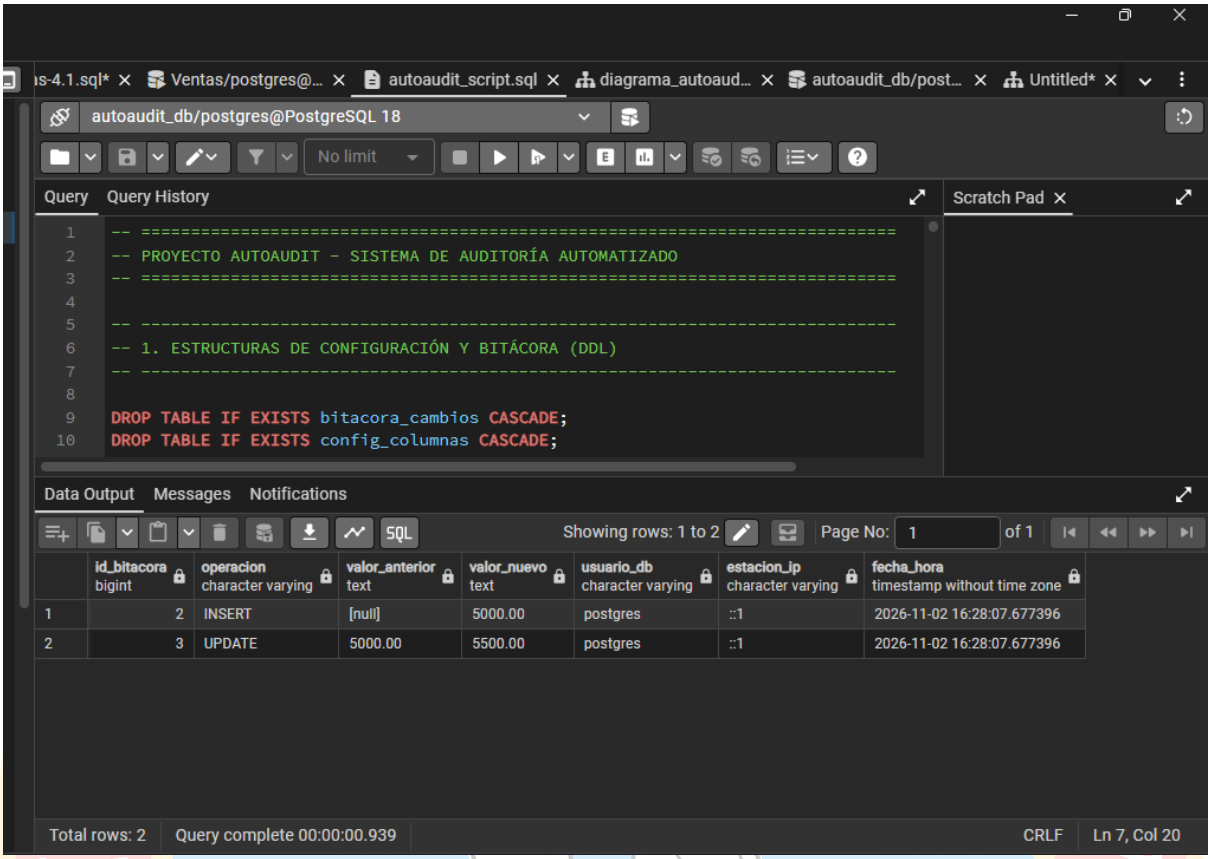
   -- Reporte de cambios sobre una columna específica
   SELECT * FROM fn_reporte_por_columna('empleados', 'salario');

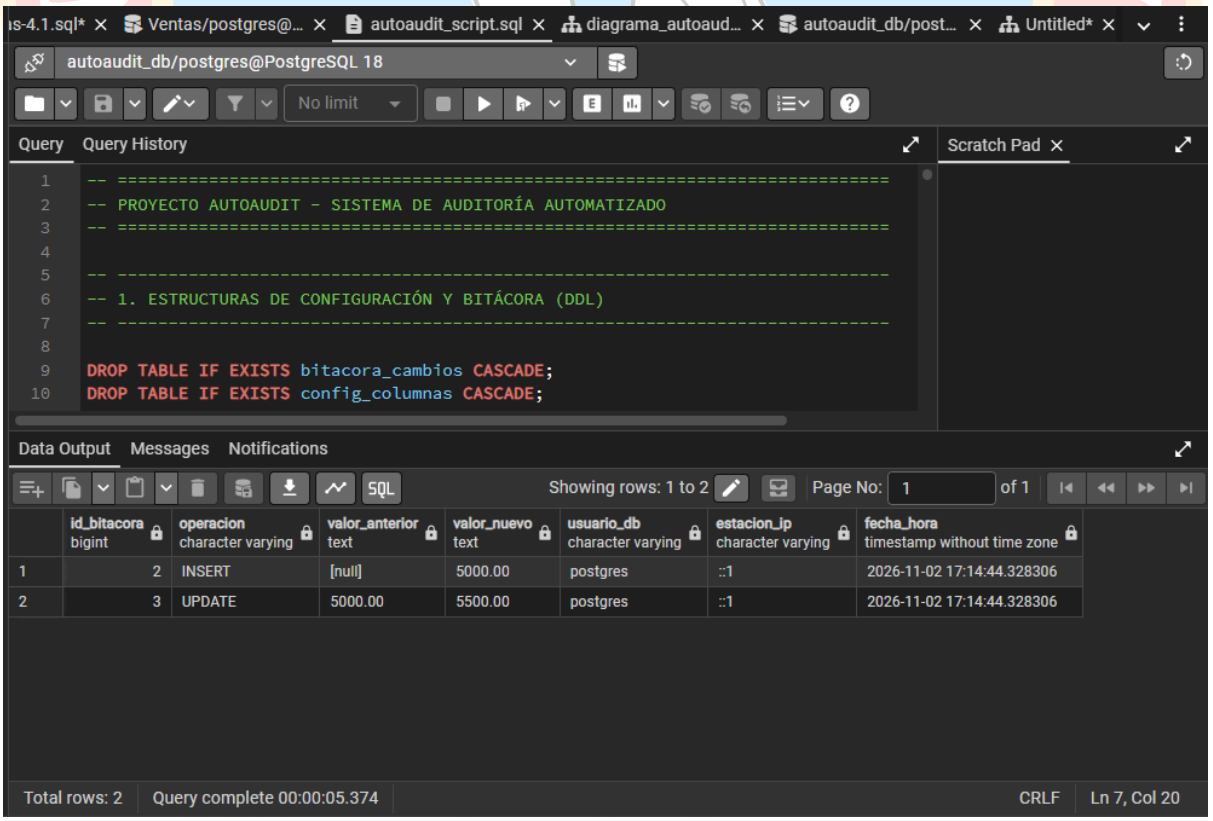
Estructura Sugerida para Entregables Técnicos

Para la entrega formal al docente, se recomienda mantener la siguiente estructura en el repositorio de control de versiones (GitHub / GitLab):

```
autoaudit-proyecto/
├── README.md                 <-- Descripción general del proyecto e instrucciones
├── autoaudit_script.sql      <-- Código SQL ejecutable completo
└── docs/
    ├── diagrama_erd.png      <-- Diagrama Entidad-Relación exportado
    └── informe_tecnico.pdf   <-- Documentación impreso / versión PDF
```

Anexos


s-4.1.sql*
Ventas/postgres@...
autoaudit_script.sql
diagrama_autoaud...
autoaudit_db/post...
Untitled*
autoaudit_db/postgres@PostgreSQL 18
No limit
Query
Query History
Scratch Pad
-- ==========
-- PROYECTO AUTOAUDIT - SISTEMA DE AUDITORÍA AUTOMATIZADO
-- ==========
-- ----------
-- 1. ESTRUCTURAS DE CONFIGURACIÓN Y BITÁCORA (DDL)
-- ----------
DROP TABLE IF EXISTS bitacora_cambios CASCADE;
DROP TABLE IF EXISTS config_columnas CASCADE;
Data Output
Messages
Notifications
SQL
Showing rows: 1 to 2
Page No: 1 of 1
id_bitacora bigint
operacion character varying
valor_anterior text
valor_nuevo text
usuario_db character varying
estacion_ip character varying
fecha_hora timestamp without time zone
1 2 INSERT [null] 5000.00 postgres ::1 2026-11-02 16:28:07.677396
2 3 UPDATE 5000.00 5500.00 postgres ::1 2026-11-02 16:28:07.677396
Total rows: 2
Query complete 00:00:00.939
CRLF
Ln 7, Col 20


s-4.1.sql*
Ventas/postgres@...
autoaudit_script.sql
diagrama_autoaud...
autoaudit_db/post...
Untitled*
autoaudit_db/postgres@PostgreSQL 18
No limit
Query
Query History
Scratch Pad
-- ==========
-- PROYECTO AUTOAUDIT - SISTEMA DE AUDITORÍA AUTOMATIZADO
-- ==========
-- ----------
-- 1. ESTRUCTURAS DE CONFIGURACIÓN Y BITÁCORA (DDL)
-- ----------
DROP TABLE IF EXISTS bitacora_cambios CASCADE;
DROP TABLE IF EXISTS config_columnas CASCADE;
Data Output
Messages
Notifications
SQL
Showing rows: 1 to 2
Page No: 1 of 1
id_bitacora bigint
operacion character varying
valor_anterior text
valor_nuevo text
usuario_db character varying
estacion_ip character varying
fecha_hora timestamp without time zone
1 2 INSERT [null] 5000.00 postgres ::1 2026-11-02 17:14:44.328306
2 3 UPDATE 5000.00 5500.00 postgres ::1 2026-11-02 17:14:44.328306
Total rows: 2
Query complete 00:00:05.374
CRLF
Ln 7, Col 20